



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO.1 "GONZALO VÁZQUEZ VELA"

Asignatura:	GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA (MATEMÁTICAS II)	Turno:	VESPERTINO
Semestre:	SEGUNDO	Periodo:	E.T.S.
Especialidad o área:	MATERIAS BÁSICAS	Ciclo escolar:	2019 1
Fecha del examen:	19 de diciembre de 2019	Contenido a evaluar:	100%
Horario del examen:	15 A 17 HORAS	Duración del examen:	2 HORAS

Tipo de examen: **UNICO**

Calificación: _____

Alumno: _____

Boleta: _____

- Resuelve los reactivos manera **ORDENADA, CLARA y PRECISA**.
- **JUSTIFICA** tus respuestas y **ENTINTA** tus resultados finales.
- **Valor total** del examen **10 puntos**.

- 1) Resolver la ecuación: $\log_2(x + 4) - \log_2(x - 3) = 3$
- 2) Resolver la ecuación: $2^{x+2} = 16$
- 3) En un estanque grande se introducen 1000 truchas, adultas. Se espera que el número, $N(t)$ de las que vivan todavía después de t años sea $N(t) = 1000^{(0.9)^t}$. ¿Cuándo quedaran 500 truchas?
- 4) Se tienen dos líneas paralelas cortadas por una secante. Estas líneas generan los ángulos alternos internos $A = 8x - 30^\circ$; $B = 2x + 24^\circ$ ¿Qué medida, en grados tiene el ángulo suplementario a "B"?
- 5) Un triángulo tiene un ángulo externo con medida $A = 2x + 10$ mientras que los dos internos no adyacentes a él tienen por medidas $B = 3x - 14$ y $C = 2x$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos del triángulo.
- 6) Las medidas de los lados de un triángulo oblicuángulo son $a = 50$, $b = 45$, $c = 32$. Calcula el valor número del ángulo menor, en el sistema circular.
- 7) Resuelve la ecuación trigonométrica $2tg^2x + tg x = 0$
- 8) Teniendo la función trigonométrica $\text{sen } B = \frac{2}{3}$. Calcula las funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.
- 9) Una pared rectangular ha de ser pintada. Sabiendo que tiene 200m de largo y 8m de alto y que la persona que habrá de pintarla ha de cobrar \$375.46 porm². Determina el monto a pagar por el pintado de la pared.
- 10) Se sabe que Luis mide 1.60 y que proyecta una sombra de 3.35m mientras que al mismo tiempo un poste proyecta una sombra de 9.72m. Obtén la altura del poste.